$$A \cap B = \{(2,2)\}$$

எனவே, $n(A) = 6$, $n(B) = 3$, $n(A \cap B) = 1$.

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{6}{36}$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{3}{36}$$

$$P(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{n(S)} = \frac{1}{36}$$

P (ஒரே முக மதிப்புகள் அல்லது முக மதிப்புகளின் கூடுதல் 4 கிடைக்க) = $P(A \cup B)$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$
$$= \frac{6}{36} + \frac{3}{36} - \frac{1}{36} = \frac{8}{36} = \frac{2}{9}$$

எனவே, தேவையான நிகழ்தகவு $\frac{2}{9}$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 8.28 A மற்றும் B ஆகியவை $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{1}{2}$ மற்றும் $P(A$ மற்றும் $B) = \frac{1}{8}$ என இருக்குமாறு அமையும் இரண்டு நிகழ்ச்சிகள் எனில், பின்வருவனவற்றைக் காண்க.

(i) $P(A$ அல்லது $B)$ (ii) $P(A$-ம் இல்லை மற்றும் B–ம் இல்லை)

தீர்வு (i)

$$P(A \text{ அல்லது } B) = P(A \cup B)$$
$$= P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$
$$P(A \text{ அல்லது } B) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$$

(ii) $P(A$-ம் இல்லை மற்றும் B-ம் இல்லை) $= P(\bar{A} \cap \bar{B})$

$$= P\left(\overline{A \cup B}\right) = 1 - P\left(A \cup B\right)$$

$P(A$ -ம் இல்லை மற்றும் B–ம் இல்லை) $= 1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$

எடுத்துக்காட்டு 8.29 ஒரு குடியிருப்பில் 1 முதல் 100 வரை உள்ள கதவு எண் கொண்ட வீடுகளிலிருந்து சமவாய்ப்பு முறையில் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கும் போது அந்த வீட்டின் கதவு எண், ஓர் இரட்டை எண் அல்லது முழுவர்க்க எண் அல்லது முழு கன எண்ணாக கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு காண்க.

தீர்வு: மொத்த வீடுகளின் எண்ணிக்கை $n(S) = 100$

கதவு எண் இரட்டை எண்ணாக கிடைப்பதற்கான நிகழ்ச்சி A என்க.

$$A = \{2, 4, 6, 8 \ldots\ldots\ldots 100\}$$
$$n(A) = 50$$
$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{50}{100}$$

கதவு எண் முழுவர்க்க எண்ணாக கிடைப்பதற்கான நிகழ்ச்சி B என்க.

$$B = \{1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100\}$$
$$\therefore n(B) = 10$$
$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{10}{100}$$

10th_Maths_Chapter 8_Tamil.indd 339 12/26/2024 4:12:16 PM